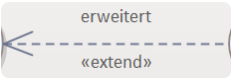
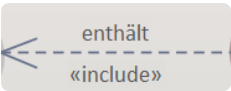
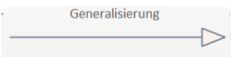
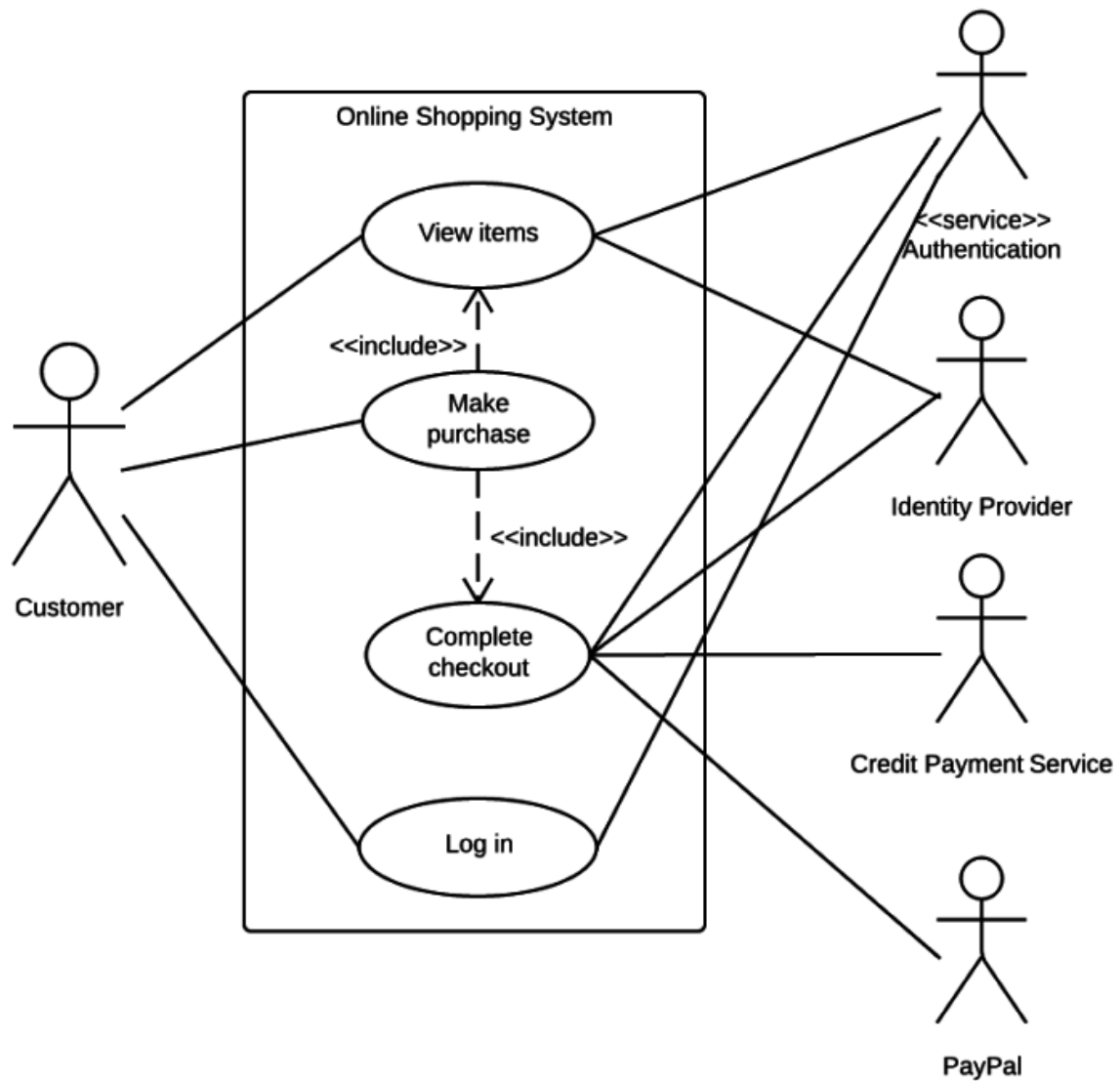


Symbol	Bedeutung
	Beziehung zwischen Akteur und Anwendungsfall – Ein Akteur nutzt einen Anwendungsfall, wenn er ihn auslöst.
	«extend»-Beziehung – Ein Anwendungsfall erweitert einen anderen unter bestimmten Bedingungen. Die Pfeilspitze zeigt auf den erweiterten Anwendungsfall.
	«include»-Beziehung – Ein Anwendungsfall ist fester Bestandteil eines anderen. Die Pfeilspitze zeigt auf den enthaltenen Anwendungsfall.
	Generalisierung – Ein Akteur oder Anwendungsfall wird spezialisiert. Die Pfeilspitze zeigt auf das übergeordnete Element.
	Notiz – Zusatzinformationen zum Modell, verbunden mit einer gestrichelten Linie.

Beispiel:

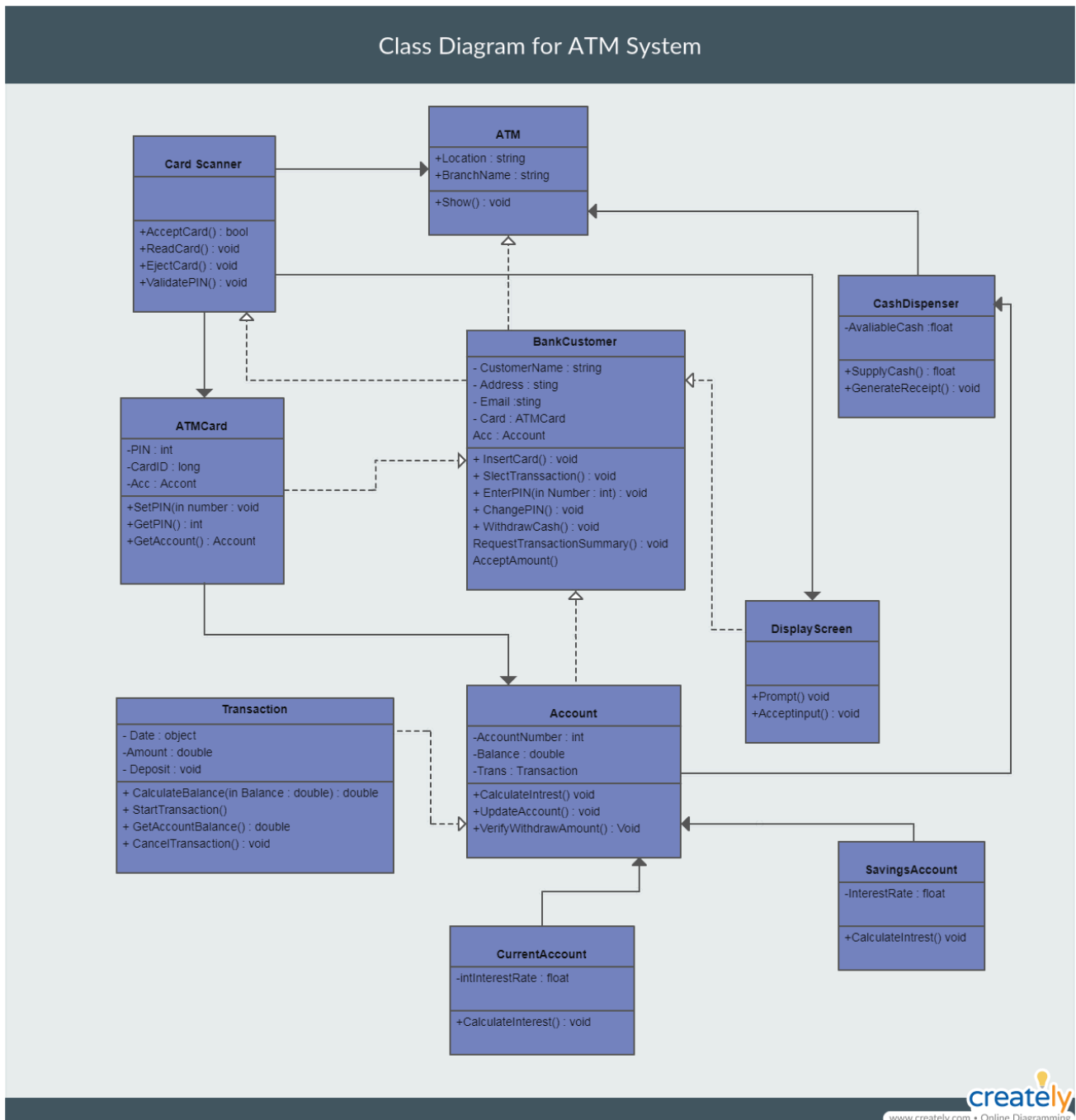


Klassendiagramm

Ein Klassendiagramm ist ein UML-Diagramm, das die Struktur eines Systems durch die Darstellung von Klassen, Attributen und Beziehungen zwischen ihnen veranschaulicht. Es wird verwendet, um die statische Struktur eines Systems zu modellieren und die Klassen und Objekte zu identifizieren, die involviert sind.

Symbol	Name
Class Name + Attribute 1 : Type + Attribute 2 : Type - Attribute 3 : Type - Attribute 4 : Type + Operation 1 (arg list) : return + Operation 2 (arg list) : return + Operation 3 (arg list) : return + Operation 4 (arg list) : return	Klasse
<<Interface>> Interface Name + doMethod (String) : void + init (boolean, long) : boolean	Schnittstelle / Interface
	Assoziation
	Vererbung
	Implementation
	Abhängigkeit
	Aggregation
	Komposition

Beispiel:



8.9 Tests

White Box Test

- Tester kennt den Quellcode ("durchsichtige Box")
- Test der internen Programmlogik und Abläufe
- Prüfung der Anweisungen, Zweige und Bedingungen
- Geeignet für Unit Tests

Black Box Test

- Tester kennt nur Ein- und Ausgaben ("schwarze Box")

- Test des externen Verhaltens ohne Codekenntnis
- Prüfung von Funktionalität und Spezifikationen
- Geeignet für System- und Abnahmetests

Schreibtisch-Test

Beim Schreibtisch-Test geht der Tester den Code oder Algorithmus im Kopf durch, ohne ihn tatsächlich auszuführen, und simuliert damit das Verhalten eines Computers, um Fehler oder Schwachstellen zu finden.

8.10 Bildschirmausgabemasken

Softwareergonomie

- Ziel: Benutzerfreundliche und intuitive Oberflächen
- Prinzipien:
 - Konsistentes Layout und Navigation
 - Klare, verständliche Symbole und Beschriftungen
 - Minimierung der Komplexität (wenige Klicks zum Ziel)
 - Feedback bei Aktionen (z.B. Ladeanzeigen, Bestätigungsdialoge)

Corporate Identity

- Ziel: Einheitlicher Auftritt der Marke
- Aspekte:
 - Verwendung von definierten Farben, Schriften und Logos
 - Konsistenz in Stil und Ton der Kommunikation
 - Anpassung an firmenspezifische Richtlinien und Design-Vorlagen

Barrierefreiheit

- Ziel: Zugänglichkeit für alle Benutzer, inkl. Menschen mit Einschränkungen
- Maßnahmen:
 - Hoher Kontrast und skalierbare Schriftgrößen
 - Alternative Texte für Bilder und Symbole (Screenreader-kompatibel)
 - Tastatur-Navigation und barrierefreie Formulare

- Einhaltung von Standards (z.B. WCAG-Richtlinien)

8.11 Relationale Datenbanken

Eine Relationale Datenbank besteht aus Tabellen (Relationen), Zeilen (Tupel), Spalten (Attribute), Primärschlüssel und Fremdschlüssel. Sie organisiert Daten in tabellarischer Form, wobei die Tabellen durch definierte Beziehungen miteinander verknüpft sind.

Vorteile: Datenkonsistenz, einfache Abfragen

Nachteile: Planungskomplexität, Leistungsprobleme bei vielen Daten

Entität (Entity)

Eine Entität ist ein eindeutig identifizierbares Objekt/Konzept aus der realen Welt, welches in einer Datenbank gespeichert werden kann.

Entitätsmenge/Entitätstyp

Die Entitätsmenge ist die Gesamtheit aller gleichen Entitäten. Gleich bedeutet in dem Fall, dass sie mit den gleichen Attributen beschrieben werden.

Attribut

Ein Attribut ist eine Eigenschaft einer Entität. Das kann zum Beispiel der Name, oder die Farbe eines Objektes sein.

Beziehung (Relationship)

Eine Beziehung ist eine Verknüpfung zwischen zwei oder mehreren Entitäten

Kardinalität

Eine Kardinalität beschreibt wie viele Entitäten eines Types in Beziehung mit Entitäten eines anderen Types stehen. Mögliche Kardinalitäten sind: 1:n, m:n, 1:1

WICHTIG!

m:n Kardinalitäten MÜSSEN durch eine eigene Tabelle (Beziehungstabelle) dargestellt werden. Zu dieser Tabelle werden dann 1:n Beziehungen hergestellt.

Primärschlüssel (Primary Key, PK)

Ein Primärschlüssel ist ein Attribut oder eine Kombination von Attributen einer Entität, welches diese eindeutig identifiziert. Innerhalb einer Tabelle darf kein Primärschlüsselwert mehrfach vorkommen (Eindeutigkeit) und der Primärschlüssel darf nicht NULL sein.

Fremdschlüssel (Foreign Key, FK)

Ein Fremdschlüssel ist ein Attribut oder eine Attributkombination in einer Tabelle, das auf den Primärschlüssel einer anderen (oder derselben) Tabelle verweist. Der Fremdschlüssel stellt damit eine referentielle Integrität zwischen den Tabellen her.

Normalisierung

Die Normalisierung ist ein systematischer Prozess zur Strukturierung von Datenbanken, der Redundanzen vermeidet und Datenanomalien verhindert. Es gibt 3 verschiedene Normalformen (NF)

Referenzielle Integrität

Referentielle Integrität sind Regeln bei Relationalen Datenbanken, die sicherstellen, dass Beziehungen zwischen Tabellen konsistent bleiben. Sie garantiert, dass Fremdschlüssel nur auf wirklich existierende Primärschlüssel verweisen dürfen. Dies wird durch zwei Hauptregeln gewährleistet:

1. Ein Fremdschlüssel muss auf einen existierenden Primärschlüssel verweisen oder NULL sein
2. Ein Primärschlüssel kann nicht gelöscht oder geändert werden, solange noch Fremdschlüssel darauf verweisen

Anomalien

Einfügeanomalie

Tritt auf, wenn neue Daten nicht eingefügt werden können, weil notwendige Informationen fehlen oder Abhängigkeiten dies verhindern.

Änderungsanomalie

Wenn eine Information an mehreren Stellen gespeichert ist und nicht überall konsistent geändert wird, entstehen widersprüchliche Daten.

Löschanomalie

Beim Löschen eines Datensatzes gehen unbeabsichtigt auch andere, noch benötigte Informationen verloren.

Datenredundanz

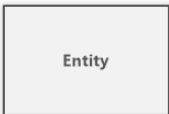
Datenredundanz heißt, wenn identische Datenmehrfach in einer Datenbank gespeichert werden.

Datenkonsistenz

Datenkonsistenz heißt, dass die Daten korrekt, widerspruchsfrei und vollständig sind.

8.12 ERD Chen-Notation

Symbole

Symbol	Name	Bedeutung
	Entität	Ein konkretes oder abstraktes Objekt (z.B. Kunde, Produkt)
	Schwache Entität	Abhängige Entität, die ohne Hauptentität nicht existieren kann
	Verbindungsentität	Entität zur Auflösung einer N:M Beziehung

Symbol	Name	Bedeutung
	Attribut	Merkmal oder Eigenschaft einer Entität
	Schlüsselattribut	Eindeutiger Identifikator (Primärschlüssel)
	Teilschlüssel	Schlüssel einer schwachen Entität
	Mehrwertiges Attribut	Attribut mit mehreren möglichen Werten
	Abgeleitetes Attribut	Berechnetes Attribut aus anderen Attributen
	Beziehung	Verbindung zwischen Entitäten
	Identifizierende Beziehung	Beziehung bei schwachen Entitäten

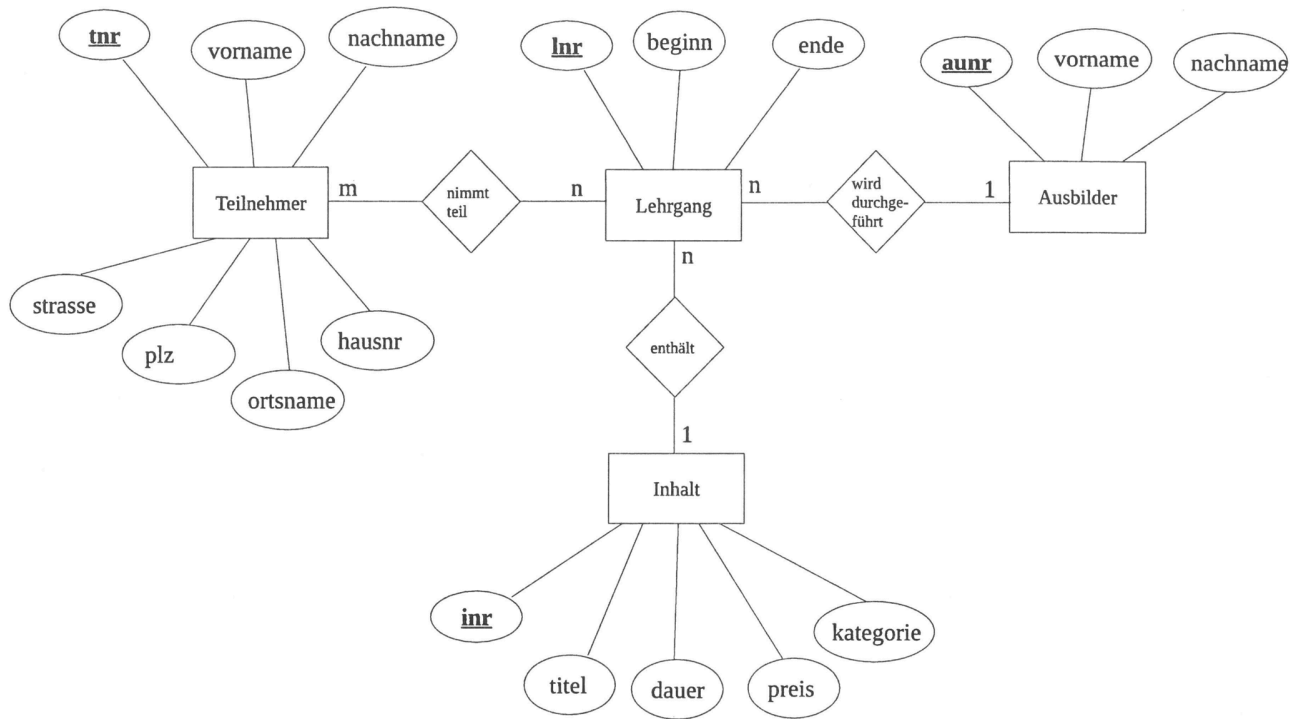
Teilnahmegrad

Symbol	Bedeutung
=	Total (verpflichtend)
—	Partiell (optional)
---	Optional (gestrichelt)

Kardinalitäten

- 1:1 (Eins-zu-Eins)
- 1:N (Eins-zu-Viele)
- N:1 (Viele-zu-Eins)
- N:M (Viele-zu-Viele)

Beispiel



9. Support

9.1 Kommuniaktion

Kommunikationsarten

- Verbale Kommunikation: Direkte Kommunikation über gesprochene oder geschriebene Wörter.
- Paraverbale Kommunikation: Tonfall, Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit.
- Nonverbale Kommunikation: Körpersprache, Gestik und Mimik.

Konfliktgespräch deeskalieren

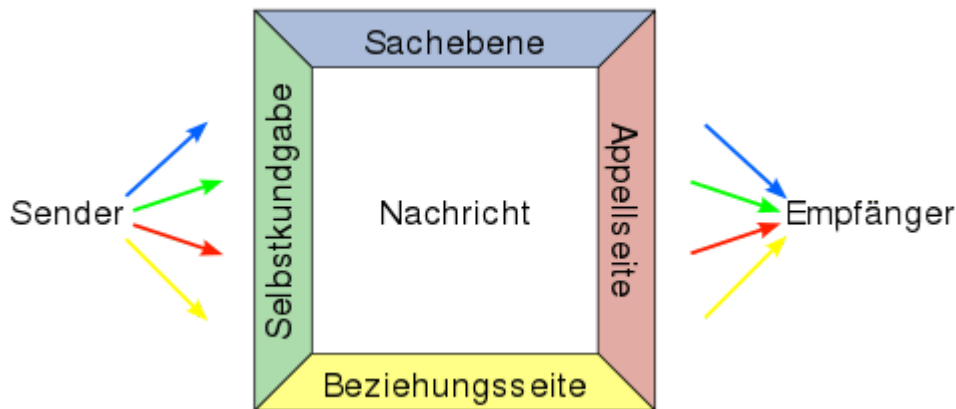
- Ruhige Kommunikation
- Empathie
- Konkrete Hilfen und Lösungsansätze finden
- Schuldzuweisung vermeiden
- Sachlich bleiben
- Trennung von sachlicher und persönlicher Ebene
- Weitere Gespräche anbieten mit dem Ziel, eine Lösung zu finden

4-Ohren-Modell

Das 4-Ohren-Modell formuliert die Annahme, dass jede kommunikative Nachricht verschiedene Ebenen enthält, die ein differentes Verständnis einer Nachricht ermöglichen. Die Ebenen sind:

- Appell: Was ich von dir möchte
- Beziehung: Wie ich dich einschätze und zu dir stehe
- Sachinhalt: Was ich dir sagen will

- Selbstoffenbarung: Was ich von mir erzählen will



Sender-Empfänger-Modell

Das Sender-Empfänger-Modell veranschaulicht, wie Kommunikation funktioniert, indem das Modell den Kommunikationsprozess vereinfacht abbildet. Das Modell besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten: dem Sender, der Codierung, dem Kanal, dem Empfänger und zumeist den Störungen während des Übertragungsprozesses.

Eisbergmodell

Das Eisbergmodell verdeutlicht, dass es bei der zwischenmenschlichen Kommunikation eine sichtbare Sachebene und eine unsichtbare Beziehungsebene gibt.



9.2 Fehlermanagement

Problem Control

Identifikation, Dokumentation und Klassifizierung von Problemen.

Error Control

Überwachung bekannter Fehler, um diese mittels Problemumgehungen zu minimieren.

Proaktives Problem Management

Probleme finden, bevor Störungen auftreten.

Workaround

Ein Workaround ist eine temporäre Lösung, die eingesetzt wird, bis eine permanente Lösung gefunden wurde.

9.3 Störungsmanagement

Urgency (Incident Management)

Beschreibt, wie dringend ein Incident behoben werden muss.

Impact (Incident Management)

Beschreibt, welche Auswirkungen ein Incident auf den Geschäftsbetrieb hat.

9.4 Ticketsystem

Ein Ticket-System ist eine Software zur strukturierten Bearbeitung von Anfragen und Problemen.

- **Issue-Tracking-System:** Verfolgung & Verwaltung von Fehlern
- **Helpdesk-System:** Erfassung von Kundenanfragen

9.5 Support- und Serviceanfragen

First-Level-Support

Erste Anlaufstelle für IT-Probleme und Anfragen von Benutzern/Kunden, meist ohne tiefgehendes IT-Fachwissen.

Second-Level-Support

Bearbeitung komplexerer Probleme, die der First-Level-Support nicht lösen kann.

Third-Level-Support

Spezialisierte Problemlösung für hochkomplexe oder kritische Fehler (z.B. Hersteller-Support oder speziell geschultes Personal).

Kundenanfrage (Service Request)

Ein Service Request ist eine Anfrage eines Nutzers nach einer Ressource oder Dienstleistung, z. B. ein neuer Arbeitsplatz für einen neuen Mitarbeiter.

Statusmeldung (Event)

Ein Event ist eine automatisierte oder manuelle Meldung über den Zustand eines Systems oder einer Ressource (z. B. Warnung eines Druckers über leeren Toner).

Störfall (Incident)

Ein Incident ist eine unerwartete Unterbrechung oder ein Ausfall einer Dienstleistung, z. B. eine nicht erreichbare Webseite oder fehlender Zugriff auf Personalakten.

Service Request

Formelle Anfrage eines Kunden an den Kundenservice, bei der der Kunde aktiv einen Mitarbeiter kontaktiert.

Self Service

Der Kunde löst das Problem selbst mit bereitgestellten Tools und Anleitungen, wobei die Interaktion mit einem Mitarbeiter indirekt erfolgt (z. B. Chatbots, FAQ-Sektionen).

Knowledge Base

Ein Dokument oder Wiki, das mit Anleitungen und Beschreibungen zur Lösungsfindung gefüllt ist – nutzbar durch den Kundenservice oder direkt von Kunden im Rahmen des Self Service.

9.6 Service Level

Service Level

Gibt an, welche Qualitätsstufe ein Produkt/Service haben soll.

Service Level Requirement

Beschreibt die Anforderungen an einen IT-Service aus Kundensicht.

Service Level Agreement (SLA)

Ein Vertrag zwischen IT-Service und Kunden, in dem das gewünschte/erwartete Service Level definiert wird. Enthält u. a.:

- Leistungsbeschreibung
- Verfügbarkeitszeiten
- Reaktionszeiten bei Störungen
- Supportzeiten
- Strafen bei Vertragsbruch

Der Kunde hat eine **Mitwirkungspflicht**; er muss z. B. rechtzeitig auf Probleme aufmerksam machen und dem IT-Service Zugriff auf alle relevanten Räumlichkeiten und Systeme gewähren.

10. Qualitätsmanagement

10.1 QM-Systeme

Qualitätsmanagementsysteme (QMS) sind strukturierte Ansätze zur Sicherstellung der Qualität in Unternehmen. Sie umfassen Prozesse, Richtlinien und Verantwortlichkeiten zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität.

10.2 QS-Normen

Qualitätssicherungsnormen (QS-Normen) definieren Standards zur Gewährleistung der Produkt- und Dienstleistungsqualität. Sie dienen als Leitfaden für Unternehmen zur Erfüllung bestimmter Qualitätsanforderungen.

Wichtige QS-Normen:

- ISO 9001 - Qualitätsmanagementsysteme
- ISO 27001 - Informationssicherheitsmanagement

10.3 Zertifizierung

Eine Zertifizierung ist ein formaler Nachweis, dass ein Unternehmen oder Produkt festgelegte Standards erfüllt. Sie wird durch externe Prüfstellen (z. B. TÜV, DEKRA) durchgeführt.

Ablauf einer Zertifizierung:

1. Vorbereitung (Selbstevaluierung, Dokumentation)
2. Audit durch eine Zertifizierungsstelle
3. Ausstellung des Zertifikats bei Erfolg
4. Regelmäßige Überwachungsaudits

Beispiele: ISO-Zertifikate, CE-Kennzeichnung, ITIL-Zertifizierung

10.4 Qualitätsplanung und -ziele

Qualitätsplanung umfasst die Definition von Qualitätszielen und Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele.

Schritte der Qualitätsplanung:

1. Ist-Zustand ermitteln
 - Analyse bestehender Prozesse
 - Erfassung von Fehlerquellen
2. Ziel-Zustand festlegen
 - Definition von Qualitätsstandards
 - Festlegung messbarer Qualitätsziele

Beispiel für Qualitätsziele:

- Reduzierung der Fehlerquote um 10 %
- Verbesserung der Kundenzufriedenheit auf 90 %

10.5 Qualitätslenkung

Qualitätslenkung umfasst Maßnahmen zur Steuerung und Kontrolle von Prozessen zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen.

Methoden der Qualitätslenkung:

- Präventiv: Fehlervermeidung durch Standards und Schulungen
- Korrektiv: Maßnahmen zur Behebung erkannter Mängel
- Feedback-basiert: Kontinuierliche Anpassung durch Kunden- und Mitarbeiterfeedback

Werkzeuge:

- Prozesskontrollen
- Qualitätsprüfungen
- Fehleranalyse

10.6 PDCA

Der PDCA-Zyklus ist eine iterative Methode zur kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen.

1. Plan (Planen) – Problem analysieren, Maßnahmen festlegen
2. Do (Umsetzen) – Maßnahmen in kleinem Rahmen testen
3. Check (Überprüfen) – Ergebnisse auswerten, Wirksamkeit prüfen
4. Act (Handeln) – Erfolgreiche Maßnahmen standardisieren, Fehler korrigieren

10.7 Testprotokoll

Ein Testprotokoll dokumentiert die Prüfungen und Ergebnisse beim Einrichten eines Arbeitsplatzes.

Typischer Aufbau:

- Allgemeine Daten (Datum, Prüfer, Arbeitsplatz-ID)
- Prüfpunkte (Hardware, Software, Netzwerkverbindung, Sicherheitsrichtlinien)
- Ergebnisse (Bestanden/Nicht bestanden, Abweichungen)
- Maßnahmen (Fehlerbehebung, Nachkontrolle)

11. IT-Sicherheit und Datenschutz

11.1 Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität

Schutzziele der IT-Sicherheit sind Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität (CIA-Triade). Diese müssen durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Verfügbarkeit (Availability)

Daten und Systeme müssen stets zugänglich sein.
Maßnahmen:

- Redundanz (z. B. Cluster, Backup-Server)
- Notfallpläne & Disaster Recovery
- DDoS-Schutz & Lastverteilung
- Wartung & Updates zur Fehlervermeidung

Vertraulichkeit (Confidentiality)

Zugriff auf Daten ist nur autorisierten Personen erlaubt.
Maßnahmen:

- Verschlüsselung (z. B. TLS, AES)
- Zugriffskontrollen (RBAC, ACLs)
- Sichere Authentifizierung (2FA, biometrische Verfahren)
- Datensparsamkeit & Rechteverwaltung

Integrität (Integrity)

Daten dürfen nicht unbemerkt verändert oder manipuliert werden.
Maßnahmen:

- Hashing & Prüfsummen (z. B. SHA-256)
- Digitale Signaturen & Zertifikate
- Zugriffskontrollen & Änderungsprotokolle (Logging)
- Manipulationssichere Speicherung (WORM-Prinzip)

11.2 Maßnahmen zur Informationssicherheit

Informationssicherheit umfasst technische, organisatorische und personelle Maßnahmen zum Schutz von Daten und Systemen.

Technische Maßnahmen

Schützen IT-Systeme durch Hard- und Softwarelösungen.

- **Netzwerksicherheit:** Firewalls, Intrusion Detection/Prevention Systems (IDS/IPS)
- **Verschlüsselung:** TLS, AES, VPNs für sichere Kommunikation
- **Zugangskontrollen:** Biometrie, Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
- **Sicherheitsupdates:** Regelmäßige Patches und Aktualisierungen
- **Backups & Redundanz:** Regelmäßige Sicherungen, Georedundanz

Organisatorische Maßnahmen

Regeln und Prozesse zur Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien.

- **ISMS (Information Security Management System):** Systematische Verwaltung der Informationssicherheit (z. B. nach ISO 27001)
- **Richtlinien & Schulungen:** Sicherheitsrichtlinien für Mitarbeiter, Awareness-Trainings
- **Zugriffsmanagement:** Rollen- und Rechtekonzepte (z. B. Least Privilege Principle)
- **Notfallmanagement:** Disaster Recovery Pläne, Incident Response

Personelle Maßnahmen

Mitarbeiter als Sicherheitsfaktor durch Sensibilisierung und Schulung.

- **Awareness-Programme:** Phishing-Tests, Schulungen zu Social Engineering
- **Verhaltensrichtlinien:** Klare Vorgaben zur Passwortsicherheit, Nutzung externer Geräte
- **Vertraulichkeitsvereinbarungen:** NDA, Geheimhaltungsvereinbarungen

[11.3 Technisch-organisatorische Maßnahmen](#)